

Visão computacional para colheita de tomates

Autor: Marco Antônio Vasconcelos Freitas Filho
Dados públicos: Engenharia da computação | Centro de Informática-UFPE | GitHub: mavff
Data: 30/09/2026
Repositório: <https://github.com/mavff/Ripe-or-unripe-tomatoes>

Estado do projeto

O pipeline prepara dados, ajusta um detector, avalia caixas e classes e pode exportar ONNX. Nenhuma política de colheita foi liberada, pois o modelo não identificou corretamente frutos maduros na validação. O braço robótico ainda não está integrado.

Dataset e divisão

Partição	Imagens	Não maduro	Intermediário	Maduro
Treino	477	7951	1994	105
Validação	105	1467	449	21
Teste	95	1894	293	14

Fonte: AerialYield-T2M (Zenodo). 677 imagens; Green → não maduro, Breakers/Turning/Pink/Light Red → intermediário e somente Red (>90% vermelho) → maduro. As listas COCO oficiais definem as partições; 312 cópias repetidas entre pastas no ZIP YOLO foram filtradas para impedir vazamento. Licença CC BY 4.0; apenas dois recortes anotados são republicados, com crédito.

Modelo e autoria

YOLO11n de detecção, implementado em PyTorch pelo Ultralytics. O ajuste usa pesos pré-treinados em COCO (transfer learning), AdamW, decaimento de taxa cossenoidal e BCE de classificação com pesos por classe. Entrada de 512 px, batch 4 e limite de 0,4 hora em CPU. O checkpoint foi escolhido entre três perfis pela validação.

Marco Antônio Vasconcelos Freitas Filho definiu o objetivo e as decisões de escopo. A implementação e a execução inicial receberam assistência do OpenAI Codex. Este relatório não atribui a autoria integral do código a uma única pessoa.

Conclusão provisória

O software executa de ponta a ponta; estes resultados não autorizam uma decisão física de colheita. As métricas de detecção e de classe são separadas nas páginas seguintes. O conjunto de teste foi usado apenas para avaliação, sem ajuste de limiar.

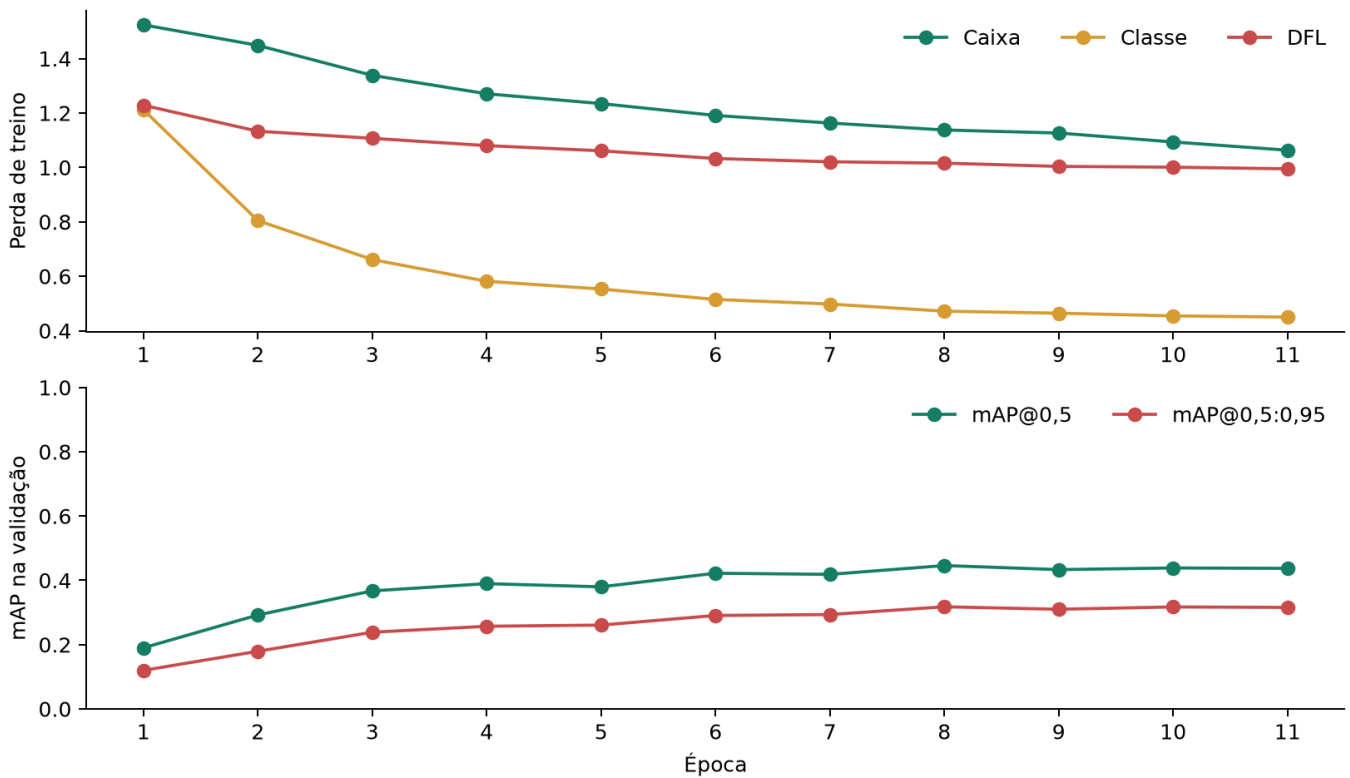
Próximos passos

Ampliar os exemplos maduros, repetir o treino com orçamento maior e avaliar a decisão de colheita no teste após selecionar a política na validação. A integração do braço exigirá calibração e controle.

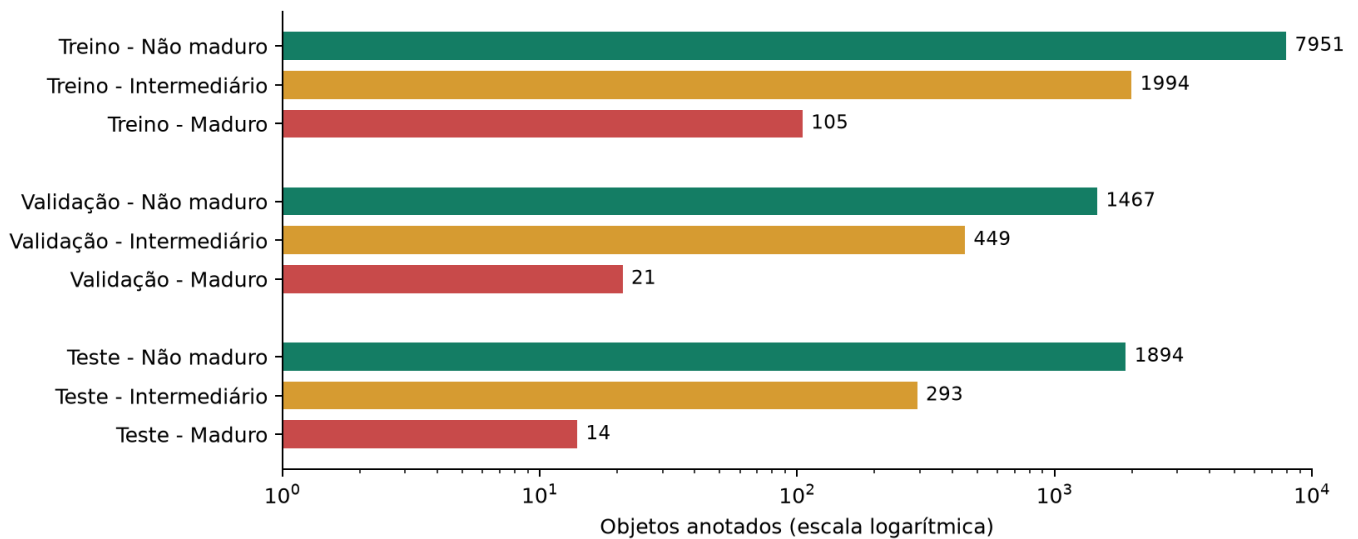
Dataset: <https://zenodo.org/records/22071809>
Código e dados da avaliação: <https://github.com/mavff/Ripe-or-unripe-tomatoes>. O conjunto completo de imagens e os pesos do modelo não são distribuídos.

Treinamento e distribuição

Foram registradas 11 épocas. O limite de tempo pode encerrar uma execução em épocas diferentes em outro computador; os valores abaixo são desta execução.



Perdas de treino e mAP na validação ao longo das épocas.



A classe madura é rara em todas as partições; a escala horizontal é logarítmica.

Métricas e matriz de confusão

Métrica	Validação (105 img)	Teste (95 img)
Precisão de detecção	82,5%	80,0%
Recall de detecção	38,9%	40,1%
mAP@0,5	44,6%	47,4%
mAP@0,5:0,95	31,8%	32,1%
Acurácia entre caixas pareadas	89,8%	94,3%
Macro F1 entre caixas pareadas	57,7%	59,3%

A acurácia é condicional a caixas correspondentes com IoU $\geq 0,5$; ela não mede falsos positivos nem frutas perdidas. O macro F1 mostra o efeito do desbalanceamento. No teste, o recall de maduro entre caixas pareadas foi 0,0% em 13 frutos maduros pareados. A amostra desta classe é pequena.

Classe no teste	Precisão	Recall	F1	Suporte
Não maduro	96,4%	97,8%	97,1%	1377
Intermediário	82,2%	79,5%	80,8%	244
Maduro	0,0%	0,0%	0,0%	13

Detecção da classe Red (inclui localização): precisão 100,0%, recall 0,0%, mAP@0,5 14,0%.

Teste: frutas com caixa correspondente

		Não maduro	Intermediário	Maduro
Classe real	Não maduro	1347	30	0
	Intermediário	50	194	0
	Maduro	1	12	0
		Não maduro	Intermediário	Maduro
		Classe prevista		

Linhas: classe real; colunas: classe prevista. 1634 caixas pareadas e 4505 previsões sem correspondência no corte de confiança 0,05; consulte o JSON.

Exemplos e limites de uso

Exemplos com anotações e previsões

ACERTO

Real: não maduro | Previsto: não maduro



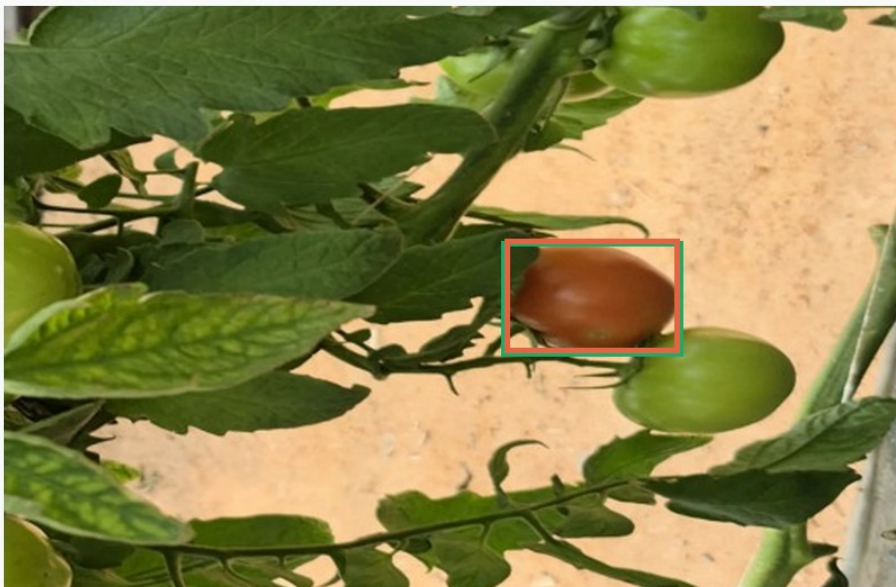
Verde: anotação real | Laranja: previsão

Conf.: 0.99 | IoU: 0.88

Exemplo correto

ERRO

Real: maduro | Previsto: intermediário



Verde: anotação real | Laranja: previsão

Conf.: 0.97 | IoU: 0.92

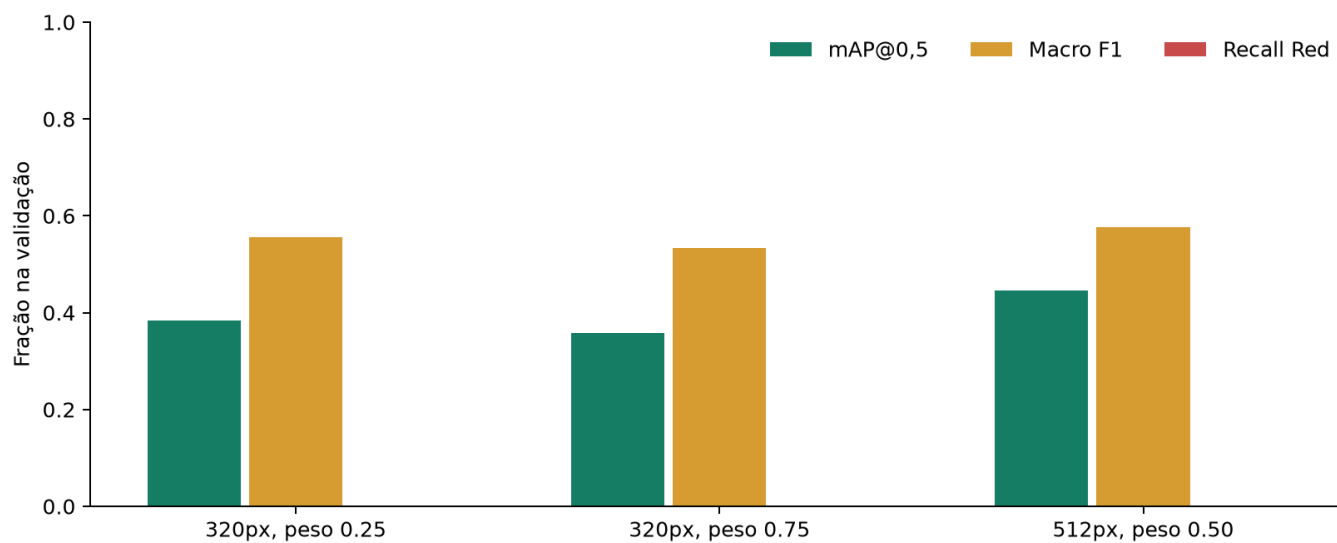
Exemplo incorreto

Crédito das fotografias: Afeefa Azam. Fonte: AerialYield-T2M; licença CC BY 4.0. Os recortes, as caixas e as legendas foram acrescentados neste projeto.

Comparação na validação

O checkpoint foi escolhido somente com dados de validação. A regra e os números integrais estão em `validation_comparison.json`; o teste foi avaliado uma única vez após a escolha.

Execução	mAP@0,5	Macro F1	Recall Red	Política
320px, peso 0.25	38,4%	55,5%	0,0%	não
320px, peso 0.75	35,8%	53,4%	0,0%	não
512px, peso 0.50	44,6%	57,7%	0,0%	não



Selecionado: 512px, peso 0.50. Recall Red refere-se somente a frutos com caixa pareada; leia também a matriz de confusão e o suporte por classe.

Decisão de colheita no teste

Não houve política aprovada na validação; o teste apresenta apenas métricas de detecção e classificação. Nenhuma recomendação de colheita foi emitida.